

Crew — Cahier des charges

Application web responsive pour la planification de services d'équipe, avec solver d'auto-planning, suivi des heures contractuelles et synchronisation calendrier native. Un manager configure son équipe (qui a quel poste, qui travaille combien d'heures), puis génère un planning hebdomadaire en un clic. Les équipiers reçoivent leurs services dans Calendar (iPhone) ou Google Calendar (Android) avec notifications natives 2h avant chaque shift.

Durée : 2 mois — **Projet individuel** — Titre Professionnel DWWM

Documents complémentaires : `user-stories.md` · `diagrammes/` (packages, cas d'utilisation, MCD, MLD, séquences, activités) · `maquettes/wireframes.md` · `maquettes/charte-graphique.md`

1. Stack technique

Architecture en couches détaillée : `diagrammes/packages.mmd`.

Couche	Technologie
Front	React 18 + Vite + React Router 6
Internationalisation	i18next (FR / EN)
Graphiques	Chart.js + react-chartjs-2
Back	Node.js 22 + Express 4
Base de données	MariaDB 10.11 (driver <code>mysql2</code>)
Authentification	JWT HS256 + bcrypt cost 10
Export calendrier	iCal RFC 5545 + VALARM (notif natif)
Style	CSS pur (custom properties)
Hébergement front	Vercel (build Vite)
Hébergement back	Fly.io (Docker : Node + MariaDB)

2. Concepts métier

Utilisateur

Un utilisateur a un compte personnel (email + mot de passe). Il peut créer une équipe ou rejoindre une équipe existante via un code d'invitation. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs équipes (ex : un serveur qui travaille dans deux restaurants).

Équipe

Une équipe est un groupe d'utilisateurs partageant un planning. Chaque membre a un rôle (`manager` ou `équipier`). Un manager administrateur peut inviter, valider et retirer des membres.

Membre d'équipe — caractéristiques métier

À l'admission d'un équipier, le manager renseigne :

- **Poste** — zone fonctionnelle d'affectation (cuisine, salle, bar, plonge, administration). Permet au solveur d'affecter les bons profils aux bons services.
- **Shift habituel** — créneau préféré (matin, midi, coupure, soir, nuit). Sert d'indice de score dans la génération automatique.
- **Heures hebdomadaires cibles** — quota contractuel (35h, 24h, etc.). Le solveur répartit les services pour s'en approcher sans dépasser. `NULL` ou `0` = membre exclu du planning automatique (cadres, patron).

Shift

Un shift représente un créneau de travail planifié pour un équipier donné. Champs : équipe, équipier, date, type (matin/midi/.../nuit), poste, note libre, manager créateur. Contrainte d'unicité (`user_id, date, shift_type`) : un équipier ne peut pas être planifié deux fois sur le même créneau du même jour.

Smart Planner

Algorithme greedy qui propose un planning hebdomadaire complet à partir des caractéristiques de chaque membre. Stratégie de score multicritères :

1. Préférer les membres dont les heures déjà planifiées sont les plus éloignées (en dessous) de leur cible.
2. Bonus si le poste demandé correspond au poste habituel du membre.
3. Bonus si le `shift_type` demandé correspond au `shift_default`.
4. Malus exponentiel à partir du 5^e jour consécutif travaillé.

5. Rejet strict au-delà de 6 jours consécutifs (interdit par le code du travail français).

Le manager voit la proposition dans un modal de preview (heures par membre, slots non couverts, total) avant de l'appliquer. Il peut aussi dupliquer la semaine précédente (`clone-week`) ou effacer toute la semaine en cours (`clear-week`).

3. Rôles et permissions

Voir `diagrammes/use-cases.mmd` pour la vue d'ensemble des cas d'utilisation par acteur (Visiteur, Équipier, Manager, Admin, Calendrier externe), et `diagrammes/activite-approbation-membre.mmd` pour le flux détaillé de rattachement à une équipe.

Action	Manager admin	Manager	Équipier
Inviter / approuver un membre	✓	×	×
Modifier rôle / poste / heures	✓	×	×
Retirer un membre	✓	×	×
Régénérer le code d'invitation	✓	×	×
Réinitialiser le mot de passe	✓	×	×
Créer / éditer / supprimer un shift	✓	✓	×
Générer / appliquer un smart planning	✓	✓	×
Voir tout le planning de l'équipe	✓	✓	✓
Consulter les statistiques équipe	✓	✓	×
Voir ses propres shifts	✓	✓	✓
S'abonner au flux iCal	✓	✓	✓

4. Modèle de données

Voir `diagrammes/mcd.mmd` (Modèle Conceptuel) et `diagrammes/mld.mmd` (Modèle Logique, avec index et contraintes). Version condensée avec description textuelle des règles d'intégrité : `annexes/SCHEMA_BDD.md` .

Table `users`

```
id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
email         VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
first_name    VARCHAR(80)  NOT NULL,  
last_name     VARCHAR(80)  NOT NULL,  
calendar_token CHAR(48)    NOT NULL UNIQUE,  
created_at    DATETIME     DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

Table `teams`

```
id            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
name          VARCHAR(120) NOT NULL,  
invite_code   CHAR(14)     NOT NULL UNIQUE,    -- CREW-XXXX-XXXX  
created_by    INT           NOT NULL,  
created_at    DATETIME     DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
```

Table `team_members`

```
team_id       INT NOT NULL,  
user_id       INT NOT NULL,  
role          ENUM('manager','equipier') DEFAULT 'equipier',  
is_admin      BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
status        ENUM('active','pending')  DEFAULT 'pending',  
joined_at     DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
poste         ENUM('cuisine','salle','bar','plonge','administration')  
shift_default ENUM('matin','midi','coupure','soir','nuit') NULL,  
weekly_hours_target INT NULL,  
PRIMARY KEY (team_id, user_id),  
FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (user_id)  REFERENCES users(id)  ON DELETE CASCADE
```

Table shifts

```
id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
team_id     INT NOT NULL,
user_id     INT NOT NULL,
date        DATE NOT NULL,
shift_type  ENUM('matin','midi','coupure','soir','nuit') NOT NULL,
start_time  TIME NULL,
end_time    TIME NULL,
poste       ENUM('cuisine','salle','bar','plonge','administration') NOT NULL,
note        TEXT NULL,
created_by  INT NULL,
created_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
UNIQUE KEY ux_shift_user_day_type (user_id, date, shift_type),
FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
```

5. API REST

Toutes les routes sont préfixées par `/api`. Sauf `/auth/*` et `/calendar/*`, toutes exigent un header `Authorization: Bearer <jwt>`.

Méthode	Chemin	Description
POST	/auth/register	Création de compte
POST	/auth/login	Connexion → renvoie un JWT
GET	/users/me	Profil de l'utilisateur connecté
PATCH	/users/me	Modifier prénom / nom
POST	/users/me/password	Changer son mot de passe
GET	/teams	Mes équipes
POST	/teams	Créer une équipe
GET	/teams/:id	Détail d'une équipe + membres
PATCH	/teams/:id	Renommer
POST	/teams/join	Demander à rejoindre une équipe
POST	/teams/:id/approve/:userId	Valider un membre (manager only)
PATCH	/teams/:id/members/:userId	Modifier rôle / poste / shift / heures
DELETE	/teams/:id/members/:userId	Retirer un membre
POST	/teams/:id/members/:userId/reset-password	Réinitialiser le mot de passe d'un membre
POST	/teams/:id/regenerate-code	Régénérer le code d'invitation
GET	/shifts?team_id=X&from=Y&to=Z	Lister les shifts
GET	/shifts/upcoming	Mes 10 prochains shifts
POST	/shifts	Créer un shift
PUT	/shifts/:id	Modifier un shift
DELETE	/shifts/:id	Supprimer un shift
GET	/shifts/summary?team_id=X&from=Y&to=Z	Heures par membre + slots non couverts
POST	/shifts/generate-plan	Proposer un planning auto (preview seul)

POST	<code>/shifts/apply-plan</code>	Créer en base les shifts proposés
POST	<code>/shifts/clone-week</code>	Dupliquer une semaine sur la suivante
DELETE	<code>/shifts/clear-week?team_id=X&from=Y&to=Z</code>	Vider tous les shifts d'une semaine
GET	<code>/stats/dashboard</code>	Tableau de bord d'accueil
GET	<code>/stats/charts?team_id=X</code>	Stats équipe (poste, membre, timeline)
GET	<code>/calendar/:token</code>	Flux iCal de tous les shifts de l'utilisateur
GET	<code>/calendar/:token/team/:teamId.ics</code>	Flux iCal d'une équipe spécifique

6. Fonctionnalités fonctionnelles

Flux détaillés : `diagrammes/activite-auth.mmd` (inscription/connexion), `diagrammes/sequence-generate-plan.mmd` (Smart Planner) et `diagrammes/sequence-ical.mmd` (synchronisation calendrier). Wireframes des écrans : `maquettes/wireframes.md`.

Compte

- Inscription, connexion, déconnexion, JWT 7 jours
- Modification prénom / nom, changement de mot de passe
- Token calendrier opaque (48 chars hex) régénéré sur demande

Équipe

- Création, renommage, suppression
- Code d'invitation court (`CREW-XXXX-XXXX`)
- Modération des nouvelles demandes (valider en manager / équipier / refuser)
- Tableau des membres avec badges visuels (poste, shift, heures)
- Setup wizard 3 étapes à la première configuration d'un équipier
- Réinitialisation de mot de passe par l'admin (génère un temp password)

Planning

- Vue grille (membres × jours) sur 7 jours
- Navigation semaine précédente / suivante / cette semaine
- Création / édition / suppression d'un shift par drag-clic
- Couleur par poste, badge type de shift
- Smart Planner : modal preview avec stats par membre + slots non couverts
- Clone week / clear week en un clic
- Indicateur de slots non couverts en haut de la page

Statistiques (managers)

- Camembert : shifts par poste sur 90 jours
- Barres : shifts par membre sur 30 jours
- Courbe : timeline shifts par jour sur 30 jours

Calendrier natif

- Flux iCal personnel (tous les shifts) + flux par équipe
 - Alarme VALARM 2h avant chaque shift
 - Couleur X-APPLE-CALENDAR-COLOR (Apple uniquement) par équipe
 - QR code dans le profil pour faciliter l'abonnement mobile
-

7. Sécurité

- Hash bcrypt cost 10 sur les mots de passe
 - JWT signé HS256, expire à 7 jours, secret en `JWT_SECRET`
 - CORS restrictif : seules les origines listées dans `FRONT_ORIGIN` peuvent appeler l'API. La valeur supporte une liste comma-séparée pour les environnements multi-domaines (preview Vercel + prod).
 - Rate limiting : 10 tentatives de login / 15 min / IP
 - Validation systématique côté back de toute donnée externe
 - Permissions vérifiées sur CHAQUE endpoint via middleware
 - `trust proxy` à 1 pour bonne détection IP derrière Fly proxy
 - HTTPS forcé en production (Fly proxy + Vercel)
-

8. Internationalisation

- Toute chaîne utilisateur passe par `t('clé')` (i18next)
 - Deux locales : `fr.json` et `en.json` (synchronisées)
 - Détecteur de langue navigateur, bouton de switch dans la navbar
 - Format des dates / heures locale via `Intl.DateTimeFormat`
-

9. Déploiement

Front (Vercel)

- Build : `npm run build` → `dist/`
- Routes SPA : `rewrite /(.*) → /index.html` (côté `vercel.json`)
- Env : `VITE_API_BASE=https://crew-back.fly.dev`

Back (Fly.io)

- App : `crew-back` (région `cdg` — Paris)
- Image Docker : `node:22-bookworm-slim` + MariaDB co-localisée
- Volume persistant `crew_db_data` monté sur `/var/lib/mysql`
- `auto_stop_machines = "off"` + `min_machines_running = 1` → pas de cold start pendant la démo
- Secrets : `DB_PASSWORD`, `JWT_SECRET`, `SEED_ON_BOOT`
- Script `start.sh` : démarre MariaDB → migrations → seed (si demandé) → API

Données de démo

Le seed crée une équipe « Bistrot du Vieux Port » avec 8 membres (patron, manager salle, chef cuisine, serveurs, commis, apprentie, plongeur) et un planning de 14 jours pré-rempli (≈ 120 shifts). Permet de présenter le smart planner immédiatement sans configuration manuelle.

10. Critères de validation DWWM (RNCP 37674)

Le titre 37674 est structuré en **deux activités-types**. La sécurité n'est pas un bloc séparé : elle est exigée à *l'intérieur* de chacune (« application web ou web mobile sécurisée »).

- **AT1 — Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée** : React + Vite, composants fonctionnels, hooks, i18n, gestion d'état via Context, responsive, accessibilité ; côté sécurité front : validation des saisies, routes protégées (ProtectedRoute), pas de secret exposé au client.
- **AT2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée** : Express, mysql2, modèle MVC (controllers/models/services), validation systématique côté serveur ; côté sécurité back : bcrypt, JWT, CORS strict, rate limiting, RBAC par middleware sur chaque route, requêtes préparées, secrets en variables d'environnement.

Tests : couverture manuelle documentée en annexe, comptes de démo pour chaque rôle, scénarios de cas nominal et cas d'erreur tracés.

11. Évolutions v2 — solver enrichi (migrations 006-012)

Au-delà du périmètre initial décrit dans les sections 1 à 10, le projet a évolué pour intégrer six dimensions métier supplémentaires demandées en cours de développement.

Ces évolutions sont entièrement documentées dans

`annexes/JUSTIFICATION_SCIENTIFIQUE.md` (12 références peer-reviewed). Le schéma SQL final est synchronisé dans `annexes/SCHEMA_BDD.md`.

11.1 Profils normalisés (migration 006)

Chaque équipier porte un **niveau** (`junior` / `confirme` / `chef`) auquel l'UI applique une grille de **5 profils nommés** : 🌱 Apprenti (0,15), 🌿 Débutant (0,25), 🌳 Autonome (0,40), ⭐ Pilier (0,50), 👑 Référent (0,60). Tous les poids sont strictement inférieurs à 1 ; chaque poste vise une couverture de 1,00 (= 100 %).

11.2 Paramètres d'établissement (migration 007)

La table `teams` reçoit 8 colonnes de configuration métier : coefficients par niveau (`junior_coef` , `confirme_coef` , `chef_coef`), capacité de référence (`max_couverts`) et idéal de couverture par service et par poste (`midi_cuisine_ideal` , `midi_salle_ideal` , `soir_cuisine_ideal` , `soir_salle_ideal`). Le manager les édite via la page Configuration. Anciennes constantes hardcodées supprimées.

11.3 Override personnel et coverage agrégée (008, fractions)

`team_members.coef_override` (nullable) permet de surcharger le poids d'un équipier au cas par cas. L'API `summary` expose `overallService` (moyenne cuisine + salle par service) et la couverture par poste reste accessible via `coverage`.

11.4 Jours d'ouverture et densité prévue (010)

`teams.closed_days_mask` (bitmask 7 bits, défaut = lundi fermé) remplace l'ancienne constante. La modale Smart Planner expose un tableau (date × service) où le manager déclare la densité prévue de chaque service de la semaine (Calme 0,5 / Normal 1,0 / Chargé 1,3 ou valeur libre). Le solver scale l'idéal par cette densité.

11.5 Conformité HCR comme contrainte dure

Le solver applique en filtre quatre garde-fous légaux non contournables : 48 h hebdomadaires (Code du travail L3121-20), 11 h quotidiennes pour cuisinier (HCR niveau I-III) ou 11h30 pour salle/bar (HCR « autre personnel »), 2 jours de repos hebdomadaire (HCR art. 23), maximum 6 jours consécutifs. Aucune suggestion n'enfreint ces seuils ; les modifications manuelles déclenchent des bandeaux d'alerte sur la page Planning citant le texte légal.

11.6 Polyvalence (multi-skill, migration 011)

`team_members.skills_mask` (bitmask 5 bits sur les valeurs de l'enum POSTES). Le solver `canFill(member, slotPoste)` lit ce mask en priorité ; le scoring conserve un bonus `+3` pour le poste primaire, si bien qu'**un équipier polyvalent n'est mobilisé hors de sa spécialité que si aucun spécialiste primaire n'est éligible**. Théorème de la chaîne courte (Jordan & Graves 1995, *Management Science*) appliqué : 2-3 postes/équipier captent ~95 % des gains d'une flexibilité totale.

11.7 Optimisation économique cost-aware (migration 012)

Trois colonnes `*_rate` sur `teams` (taux horaire par niveau, en centimes/€) + `team_members.rate_override`. Valeurs par défaut alignées sur les minima de la **Convention HCR 2026** : Junior 12 €, Confirmé 14 €, Chef 19 €. Le solver intègre une pénalité de coût dans le score de candidature, calibrée pour rester sous-dominante face au déficit hebdomadaire — le coût discrimine seulement entre candidats à besoins équivalents. La masse salariale prévisionnelle (`laborCostTotal`) s'affiche dans l'en-tête de la page Planning.

11.8 Alertes science-based intégrées

Le solver produit trois familles d'indicateurs visibles dans l'UI, chacun adossé à une source peer-reviewed ou réglementaire (voir annexe scientifique) :

- **fatigueAlerts** — surcharge soutenue (KC & Terwiesch 2009, *Management Science*) : midi + soir > 120 % ou ≥3 services à 130 %+ sur la semaine.
- **hcrViolations** — non-conformités Convention HCR / Code du travail / Matre et al. 2021 (RR=1,24 sur seuils dépassés).

- **serviceHealth** — score composite 0-100 par (jour, service) avec pastille  Saine /  Tendue /  Risque dans l'en-tête des colonnes du planning.

11.9 Récapitulatif des migrations

#	Sujet	Tables impactées
006	Niveaux Junior / Confirmé / Chef	team_members
007	Paramètres d'équipe (coef, ideal, capacité)	teams
008	Coef override personnel	team_members
009	Normalisation [0;1] des poids et idéals	teams , team_members
010	Jours d'ouverture (closed_days_mask)	teams
011	Polyvalence (skills_mask)	team_members
012	Taux horaires + override	teams , team_members